Mettre en équation

Fiche passerelle

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

— Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
— Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
— Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
— Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
— À faire quand j'ai réussi le ticket de la fiche 3. Le guidage diminue : je prépare mon retour au TD.

Bloc 1 – Traduire une situation par une équation

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Une salle de sport demande 30 € d'inscription, puis 12 € par séance. Léo a payé 162 € en tout. Combien de séances a-t-il faites ?

1. L'inconnue : je note x le nombre de séances.
2. L'équation : le prix payé est $30 + 12x$. Il vaut 162 : $30 + 12x = 162$.
3. Je résous : $30 + 12x = 162 \iff 12x = 132 \iff x = 11$.
4. Je contrôle avec l'énoncé : $30 + 12 \times 11 = 30 + 132 = 162$. C'est juste.
5. Je réponds par une phrase : Léo a fait 11 séances.

1 (même savoir-faire que le TD, ex. 19) Un taxi coûte 4 € de prise en charge, puis 2 € par kilomètre. Une course a coûté 31 €.

Inconnue : x le nombre de kilomètres parcourus .....

Équation : $4 + 2x = 31$ .....

Résolution : $2x = 27 \iff x = 13{,}5$ .....

Contrôle : $4 + 2 \times 13{,}5 = 4 + 27 = 31$ .....

Phrase réponse : la course a fait 13,5 km. .....

2 Une piscine propose deux tarifs. Tarif A : 20 € de carte, puis 3 € par entrée. Tarif B : 5 € par entrée, sans carte. On note x le nombre d'entrées.

Prix avec A : ... $20 + 3x$ ... Prix avec B : ..... $5x$ .....

Pour combien d'entrées les deux tarifs coûtent-ils le même prix ? $20 + 3x = 5x \iff 20 = 2x \iff x = 10$ ..

Contrôle et phrase : $20 + 30 = 50$ et $5 \times 10 = 50$: pour 10 entrées, les deux tarifs coûtent 50 €. .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

1) $4 + 2x = 31$, $2x = 27$, $x = 13{,}5$: la course a fait 13,5 km ($4 + 27 = 31$). 2) A : $20 + 3x$; B : $5x$. $20 + 3x = 5x \iff x = 10$: pour 10 entrées, 50 € dans les deux cas.

Je conclus Je note l' ..inconnue.. , je traduis l'énoncé par une ..équation.. , je résous, je contrôle avec l' ...énoncé... et je réponds par une ..phrase...

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Bloc 2 – « Au moins », « plus que » : une inéquation

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Location de vélo. Tarif A : 6 € plus 2 € par heure. Tarif B : 4 € par heure. On note h le nombre d'heures. À partir de combien d'heures le tarif A est-il **moins cher** que le tarif B ?

« A moins cher que B » se traduit par $6+2h<4h$. $6+2h<4h \iff 6<2h \iff h>3$.
Contrôle : pour $h=4$, A coûte 14 € et B coûte 16 € : A est bien moins cher.
Phrase : le tarif A est moins cher pour une location de plus de 3 heures.
Mots à repérer : « au moins » $\to \geqslant$; « au plus », « pas plus de » $\to \leqslant$; « plus que », « dépasse » $\to >$; « moins que » $\to <$.

3 Une association vend des gâteaux 3 € l'unité. Les ingrédients lui ont coûté 72 €. Elle veut un bénéfice d'au moins 90 €. On note x le nombre de gâteaux vendus.

Bénéfice : $3x-72$ Inéquation : $3x-72 \geqslant 90$

Résolution : $3x \geqslant 162 \iff x \geqslant 54$

Phrase réponse : il faut vendre au moins 54 gâteaux.

4 Un réservoir contient 600 L d'eau. Il se vide de 25 L par minute. Après t minutes, il reste $600-25t$ litres. Pendant combien de temps reste-t-il plus de 150 L ?

Inéquation : $600-25t>150$

Résolution : $-25t>-450 \iff t<18$ (division par $-25<0$: je change le sens)

Phrase réponse : il reste plus de 150 L pendant les 18 premières minutes ($0 \leqslant t < 18$).

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

3) $3x-72 \geqslant 90 \iff 3x \geqslant 162 \iff x \geqslant 54$: au moins 54 gâteaux ($3\times 54-72=90$). 4) $600-25t>150 \iff -25t>-450 \iff t<18$: pendant moins de 18 minutes. Contrôle : $t=10$ donne 350 L.

Je conclus « Au moins » se traduit par $\geqslant$. Si je divise par un nombre négatif, je change le sens.

STOP – point de passage Je montre mes réponses et mes corrections des blocs 1 et 2 au professeur.

Bloc 3 – Je me lance seul, sans exemple

5 (même savoir-faire que le TD, ex. 19) On allume en même temps deux bougies. La bougie A mesure 24 cm et perd 1,5 cm par heure. La bougie B mesure 18 cm et perd 0,5 cm par heure. On note t le nombre d'heures écoulées.

a) Hauteur de A après t heures : $24-1{,}5t$ Hauteur de B : $18-0{,}5t$

b) Au bout de combien de temps les deux bougies ont-elles la même hauteur ? Laquelle ?

$24-1{,}5t=18-0{,}5t \iff 6=t$: après 6 h ; hauteur $24-9=15$ cm

(contrôle : $18-3=15$ cm pour B aussi)

c) Pendant combien de temps la bougie A est-elle plus haute que la bougie B ?

$24-1{,}5t>18-0{,}5t \iff 6>t$: pendant les 6 premières heures

d) Contrôler la réponse de c) avec $t=2$: A : 21 cm ; B : 17 cm ; A est plus haute.

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $24-1{,}5t$ et $18-0{,}5t$. b) $24-1{,}5t=18-0{,}5t \iff 6=t$: après 6 heures, les deux mesurent 15 cm. c) $24-1{,}5t>18-0{,}5t \iff 6>t$: de 0 à 6 heures (6 exclu). d) $t=2$: 21 cm contre 17 cm.

Je conclus « La même hauteur » donne une équation ; « plus haute que » donne une inéquation.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Je fais le point (je coche)

	Je sais	Presque	Pas encore
Je choisis l'inconnue et je traduis l'énoncé par une équation ou une inéquation.	☐	☐	☐
Je résous et je contrôle avec les données de l'énoncé.	☐	☐	☐
Je réponds par une phrase, avec l'unité.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

Une imprimerie demande 40 € de frais fixes, puis 0,15 € par flyer. Un club dispose de 100 €. On note n le nombre de flyers.

1. Prix de n flyers : … $40 + 0{,}15n$ …

2. Combien de flyers le club peut-il faire imprimer au maximum ?

$40 + 0{,}15n \leqslant 100 \iff 0{,}15n \leqslant 60 \iff n \leqslant 400$ .....

Phrase réponse : au plus 400 flyers. .....

Et ensuite ? Ticket réussi : je cherche avec la classe les exercices 20, 22 et 23 du TD (deux étoiles).

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0